Tính tích chập

Phân tích hệ thống:

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Giải phương trình vi phân/sai phân

Ứng dụng của biến đổi Z và Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Lab
FET-UET-VNU

Ngày 12 tháng 4 năm 2024

Ứng dụng của biến đổi Z/Laplace

Tính tích chập

Phân tích hệ thống:

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Giải phương trình vi phân/sai phân

Một số ứng dụng:

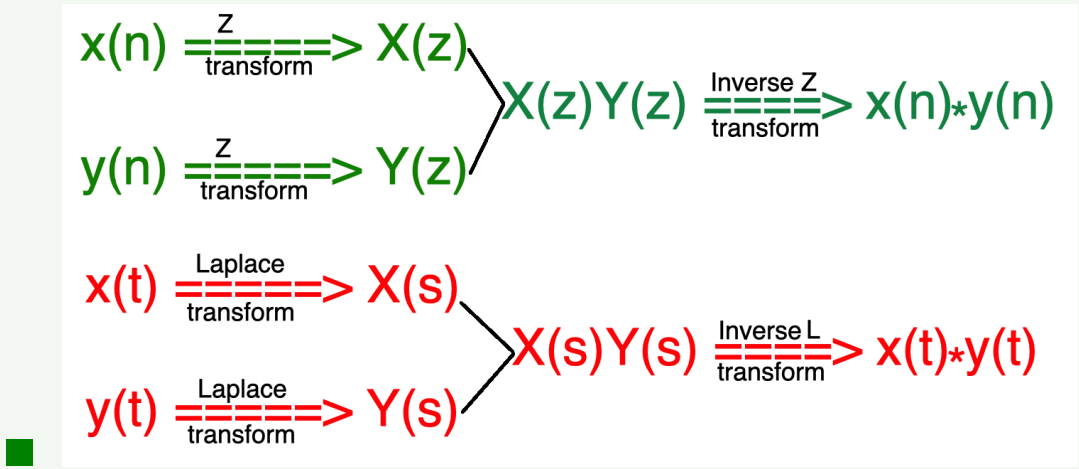
- Tính tích chập
- Phân tích hệ thống:
  - Xác định các đặc trưng của hệ thống như đáp ứng xung, đáp ứng tần số, hàm truyền..
  - Xác định tính chất của hệ thống
  - Thiết kế cấu trúc (nối tiếp, song song...) hệ thống
- Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào
- Giải phương trình vi phân/ sai phân (điều kiện khởi tạo khác 0)

Ứng dụng của biến đổi Z/Laplace

Tích chập

Tính $x(n) * y(n)$ hoặc $x(t) * y(t)$

- Tích chập trong miền thời gian là phép nhân vô hướng trong miền Z/Laplace:
- Sử dụng biến đổi Z/Laplace và biến đổi ngược:



Ứng dụng của biến đổi Z và Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Tính tích chập

Phân tích hệ thống:

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Giải phương trình vi phân/sai phân

Tính $x(n) * y(n)$ hoặc $x(t) * y(t)$

- $x(n) = \{1, 2, -1\}$, $y(n) = \{1, 2\}$
- $x(t) = e^{-t}u(t), y(t) = e^{3t}u(t+2)$
- $x(n) = (\frac{1}{3})^n u(n-1)$, $y(n) = (\frac{1}{2})^n u(n+1)$

Ứng dụng của biến đổi Z/Laplace

Tính $x(n) * y(n)$ với $x(n) = \{1, 2, -1\}$, $y(n) = \{1, 2\}$

- $x(n) = \{1, 2, -1\}$ nên $X(z) = z + 2 - z^{-1}$, với $|z| \neq 0, \infty$
- $y(n) = \{1, 2\}$ nên $Y(z) = 1 + 2z^{-1}$; với ROC: $|z| \neq 0$
- $X(z).Y(z) = (z+2-z^{-1})(1+2z^{-1}) = z+4+3z^{-1}-2z^{-2}$.
- Biến đổi ngược: $x(n) * y(n) = \{1, 4, 3, -2\}$

Ứng dụng của biến đổi Z/Laplace

Tính $x(t) * y(t)$ với $x(t) = e^{-t}u(t), y(t) = e^{3t}u(t+2)$

- $x(t) = e^{-t}u(t)$ nên $X(s) = \frac{1}{s+1}$ với ROC: Re(s) $>$ -1
- $y(t) = e^{3t}u(t+2) = e^{-6}e^{3(t+2)}u(t+2))$ nên $Y(s) = e^{-6}e^{2s}\frac{1}{s-3}$ với ROC: Re(s) $>$ 3
- Do đó: $X(s)Y(s) = \frac{1}{s+1}\frac{e^{-6}e^{2s}}{s-3}$ với Re(s)$>$3
- Biến đổi ngược: Lưu ý e^{2s} tương ứng với dịch -2 bước trong miền thời gian, nên tạm bỏ qua
- $\frac{1}{(s+1)(s-3)} = \frac{1}{4}(\frac{1}{s-3} - \frac{1}{s+1}) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Laplace}} \frac{1}{4}(e^{3t} - e^{-t})u(t)$ do Re(s)$>$ 3
- Do đó: $X(s)Y(s) \xrightarrow[\text{Transform}]{\text{Inv Laplace}}$ $\frac{e^{-6}}{4}(e^{3(t+2)} - e^{-(t+2)})u(t+2) = x(t) * y(t)$

Ứng dụng của biến đổi Z/Laplace

Tính $x(n) * y(n)$ với $x(n) = (\frac{1}{3})^n u(n-1)$, $y(n) = (\frac{1}{2})^n u(n+1)$

- $x(n) = (\frac{1}{3})^n u(n-1) = \frac{1}{3}(\frac{1}{3})^{n-1} u(n-1)$ nên $X(z) = \frac{1}{3}\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$ với ROC: $|z| > 1/3$
- $y(n) = (\frac{1}{2})^n u(n+1) = 2(\frac{1}{2})^{n+1} u(n+1)$ nên $Y(z) = 2z\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$ với ROC: $|z| > 1/2$
- Do đó: $X(z)Y(z) = \frac{2}{3}\frac{1}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$ với $|z|>1/2$
- Biến đổi ngược:
- $\frac{1}{(-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} \xrightarrow[\text{Trans}]{\text{Inv Z}}$ $[3(\frac{1}{2})^n - 2(\frac{1}{3})^n]u(n)$ do $|z| > 1/2$
- Do đó: $X(z)Y(z) \xrightarrow[\text{transform}]{\text{Inv Z}} \frac{2}{3}[3(\frac{1}{2})^n - 2(\frac{1}{3})^n]u(n) = x(z) * y(z)$

*x(n)*y(n)*

Các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống LTI đặc trưng bởi một số đại lượng sau:

- Phương trình vi phân/sai phân
- Đáp ứng xung
- Đáp ứng tần số: đáp ứng biên độ, đáp ứng pha
- Hàm truyền
- Giản đồ điểm cực-điểm không

Thông qua **Hàm truyền** có thể chuyển đổi qua lại giữa các đại lượng

Ứng dụng của biến đổi Z và Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Tính tích chập

Phân tích hệ thống:

Xác định các đặc trưng của hệ thống

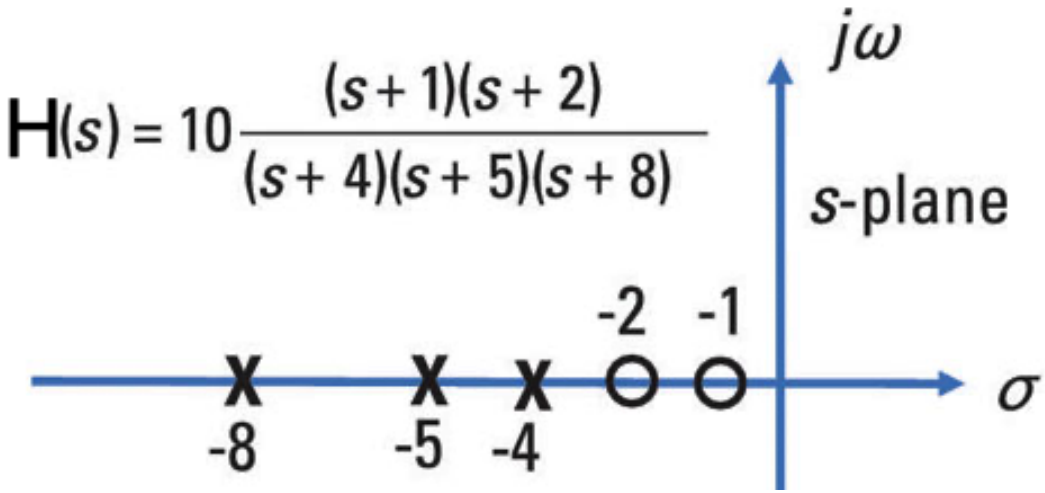
Xác định tính chất của hệ thống

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Điểm cực điểm không

- Điểm không: $z|H(z) = 0$ hoặc $s|H(s) = 0$ (kí hiệu o trên đồ thị).
- Điểm cực: $z|H(z) = \infty$ or $s|H(s) = \infty$ (kí hiệu x trên đồ thị).



Ứng dụng của biến đổi Z và Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Tính tích chập

Phân tích hệ thống:

Xác định các đặc trưng của hệ thống

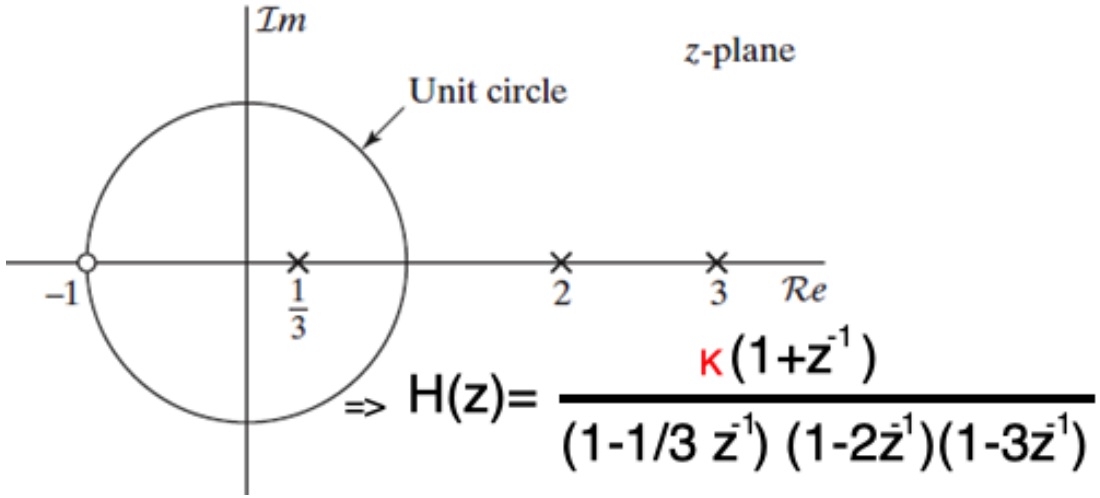
Xác định tính chất của hệ thống

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Điểm cực điểm không

- Biết giản đồ điểm cực điểm không, cũng có thể biết dạng hàm truyền, tính chất của hệ thống...



Xác định các đặc trưng của hệ thống

Cho hệ thống LTI nhân quả, xác định dạng phương trình vi phân: $5y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + \frac{d^2}{dt^2}y(t) = x(t) - \frac{d}{dt}x(t)$. Xác định hàm truyền, đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống (nếu có)

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống nhân quả:
$5y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + \frac{d^2}{dt^2}y(t) = x(t) - \frac{d}{dt}x(t)$. Xác định H(s), h(t);$H(\omega)$(nếu có)

- Biến đổi Laplace 2 vế của phương trình vi phân:
- $5Y(s) + 4sY(s) + s^2Y(s) = X(s) - sX(s)$ hay $Y(s)(5 + 4s + s^2) = X(s)(1 - s)$
- =>Hàm truyền: $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1-s}{5+4s+s^2} = \frac{1-s}{(s+2)^2+1}$
- H(s)⇒ h(t)? Bài toán biến đổi Laplace ngược
- $H(s) = \frac{1-s}{(s+2)^2+1} = A\frac{s+2}{(s+2)^2+1} + B\frac{1}{(s+2)^2+1}$
- Hệ thống nhân quả nên ROC: Re(s) >-2
- $h(t) = [Ae^{-2t}cos(t) + Be^{-2t}sin(t)]u(t)$

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống nhân quả:
$5y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + \frac{d^2}{dt^2}y(t) = x(t) - \frac{d}{dt}x(t)$. Xác định H(s), h(t);$H(\omega)$(nếu có)

- $H(\omega)$? Hệ thống ổn định?
- Cách 1: ROC: Re(s) >-2 chứa trục tung, nên hệ thống ổn định
- Cách 2: Điểm cực: $(s+2)^2 + 1 = 0$ hay $s = -2 \pm j$
- Hệ thống nhân quả, có các điểm cực đều nằm bên trái trục tung nên hệ thống ổn định
- $H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1-j\omega}{(j\omega+2)^2+1}$

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Cho hệ thống LTI nhân quả, có hàm truyền $H(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1+3z^{-1})}$. Xác định đáp ứng xung, đáp ứng tần số (nếu có) và phương trình sai phân biểu diễn hệ thống.

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống nhân quả $H(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1+3z^{-1})}$. Xác định h(n),$H(\omega)$ và phương trình sai phân biểu diễn hệ thống?

- $H(z) \Rightarrow h(n)$ bài toán biến đổi Z ngược:
- $H(z) = A\frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})} + B\frac{1}{(1+3z^{-1})}$.
- $A = H(z)(1+\frac{1}{2}z^{-1})|_{(z^{-1}=-2)} = \frac{1}{(1+3z^{-1})}|_{(z^{-1}=-2)} = \frac{1}{1-6} = \frac{-1}{5}$
- $B = H(z)(1+3z^{-1})|_{(z^{-1}=-1/3)} = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})}|_{(z^{-1}=-1/3)} = \frac{1}{1-\frac{1}{6}} = \frac{-6}{5}$
- Hệ thống nhân quả: ROC: $|z| > 3$
- $h(n) = [A(\frac{-1}{2})^n + B(-3)^n]u(n) = [\frac{-1}{5}(\frac{-1}{2})^n + \frac{-6}{5}(-3)^n]u(n)$

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống nhân quả $H(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1+3z^{-1})}$. Xác định h(n),$H(\omega)$ và phương trình sai phân biểu diễn hệ thống?

- $H(\omega)$? Hệ thống ổn định?
- Cách 1: Hệ thống nhân quả nên ROC |z| >3, không chứa đường tròn đơn vị (|z|=1); nên hệ thống không ổn định
- Cách 2: Điểm cực: $(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 3z^{-1}) = 0$t , z =-1/2 và z=-3; Hệ thống nhân quả, có điểm cực -3 nằm ngoài đường tròn đơn vị, nên không ổn định.
- Do đó $H(\omega) = \infty$ hay không xác định.

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống nhân quả $H(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1+3z^{-1})}$. Xác định h(n),$H(\omega)$ và phương trình sai phân biểu diễn hệ thống?

- Phương trình sai phân:
- $H(z) = \frac{1}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1+3z^{-1})} = \frac{1}{1+\frac{7}{2}z^{-1}+\frac{3}{2}z^{-2}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$
- $X(z) = Y(z) + \frac{7}{2}z^{-1}Y(z) + \frac{3}{2}z^{-2}Y(z)$
- Tính chất dịch: nhân z^{-1} dịch 1 bước trong miền thời gian:
- $x(n) = y(n) + \frac{7}{2}y(n-1) + \frac{3}{2}y(n-2)$

Xác định các đặc trưng của hệ thống

1. Cho 1 hệ thống tuyến tính, bất biến, liên tục, ổn định có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = \frac{2j\omega}{-2\omega^2 + 3j\omega + 1}$$

   (a) Xác định đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.

   (b) Xác định hàm truyền H(s) và đáp ứng xung h(t) của hệ thống

   (c) Viết phương trình vi phân biểu diễn hệ thống trên

Xác định các đặc trưng của hệ thống

1a) $H(\omega) = \dfrac{2j\omega}{-2\omega^2 + 3j\omega + 1} = \dfrac{2j\omega}{(1-2\omega^2) + 3j\omega}$.

$= \dfrac{2j\omega\,[(1-2\omega^2) - 3j\omega]}{(1-2\omega^2)^2 + 9\omega^2}$

$= \underbrace{\dfrac{6\omega^2}{(1-2\omega^2)^2 + 9\omega^2}}_{Re} + j\underbrace{\dfrac{2\omega(1-2\omega^2)}{(1-2\omega^2)^2 + 9\omega^2}}_{Im}$.

$\Rightarrow |H(\omega)| = \sqrt{Re^2 + Im^2} = \ldots$

$\measuredangle H(\omega) = \text{arctg}\dfrac{Im}{Re} = \text{arctg}\dfrac{2\omega(1-2\omega^2)}{6\omega^2}$.

Xác định các đặc trưng của hệ thống

Hệ thống ổn định nên $H(\omega) = H(s)\Big|_{s=j\omega}$

hay $H(s) = H(\omega)\Big|_{\omega=s/j}$.

mà $H(\omega) = \dfrac{2j\omega}{-2\omega^2 + 3j\omega + 1} = \dfrac{2j\omega}{2(j\omega)^2 + 3j\omega + 1}$

nên $H(s) = \dfrac{2s}{2s^2 + 3s + 1} = \dfrac{A}{s+1} + \dfrac{B}{s + \frac{1}{2}}$.

$A = H(s).(s+1)\Big|_{s=-1} = \dfrac{2s}{2s+1}\Big|_{s=-1} = \dfrac{-2}{-1} = 2$

$B = H(s)\left(s+1/2\right)\Big|_{s=-\frac{1}{2}} = \dfrac{s}{s+1}\Big|_{s=-1/2} = \dfrac{-1/2}{1/2} = -1$

Vậy $H(s) = \dfrac{2}{s+1} - \dfrac{1}{s+1/2}$.

Xác định các đặc trưng của hệ thống

hệ thống ổn định nên H(s) có ROC: $Re(s) > -1/2$

do đó $h(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-1/2t}u(t)$

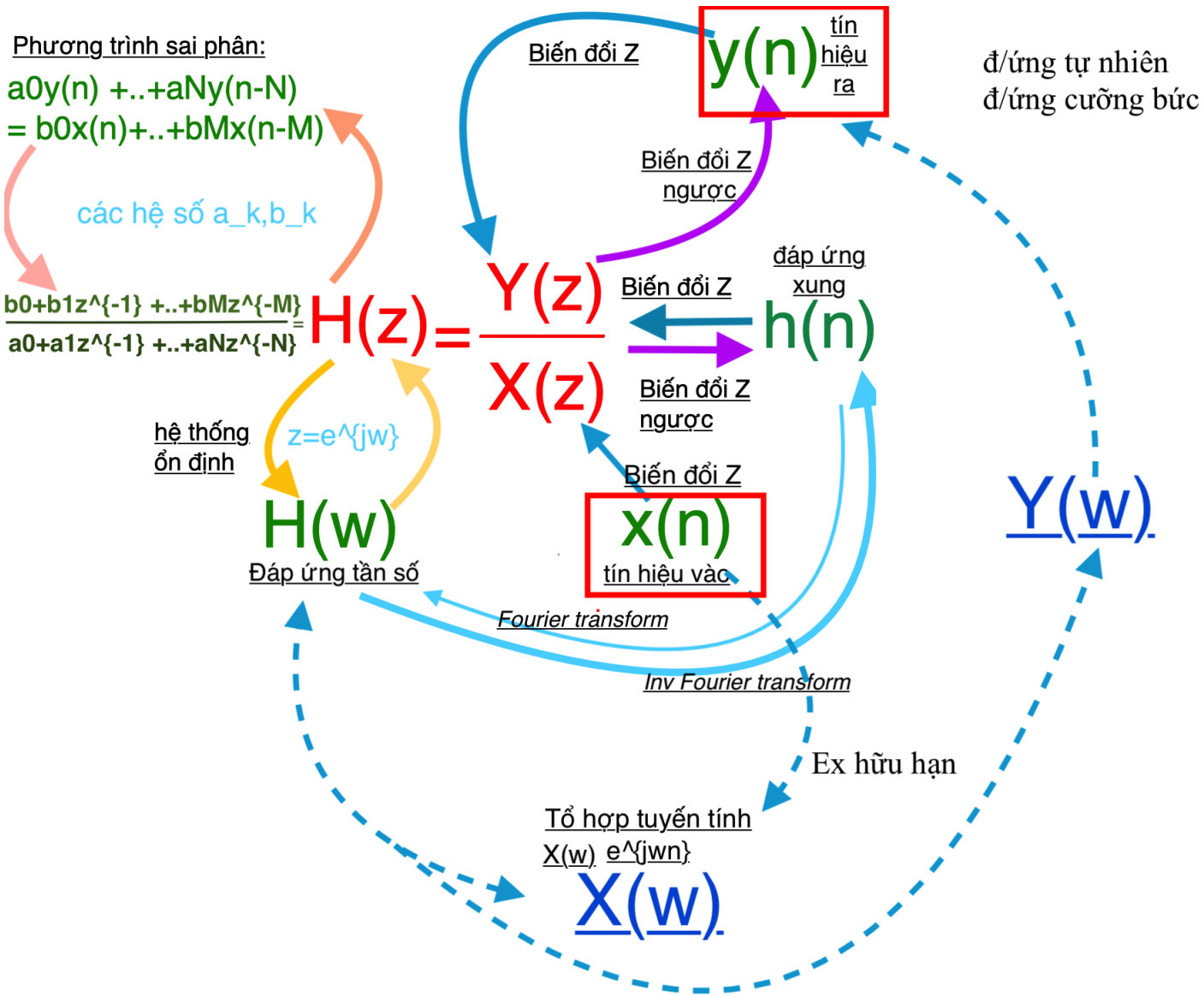
c) Xác định pt vi phân.

$$H(s) = \frac{2s}{2s^2 + 3s + 1} = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

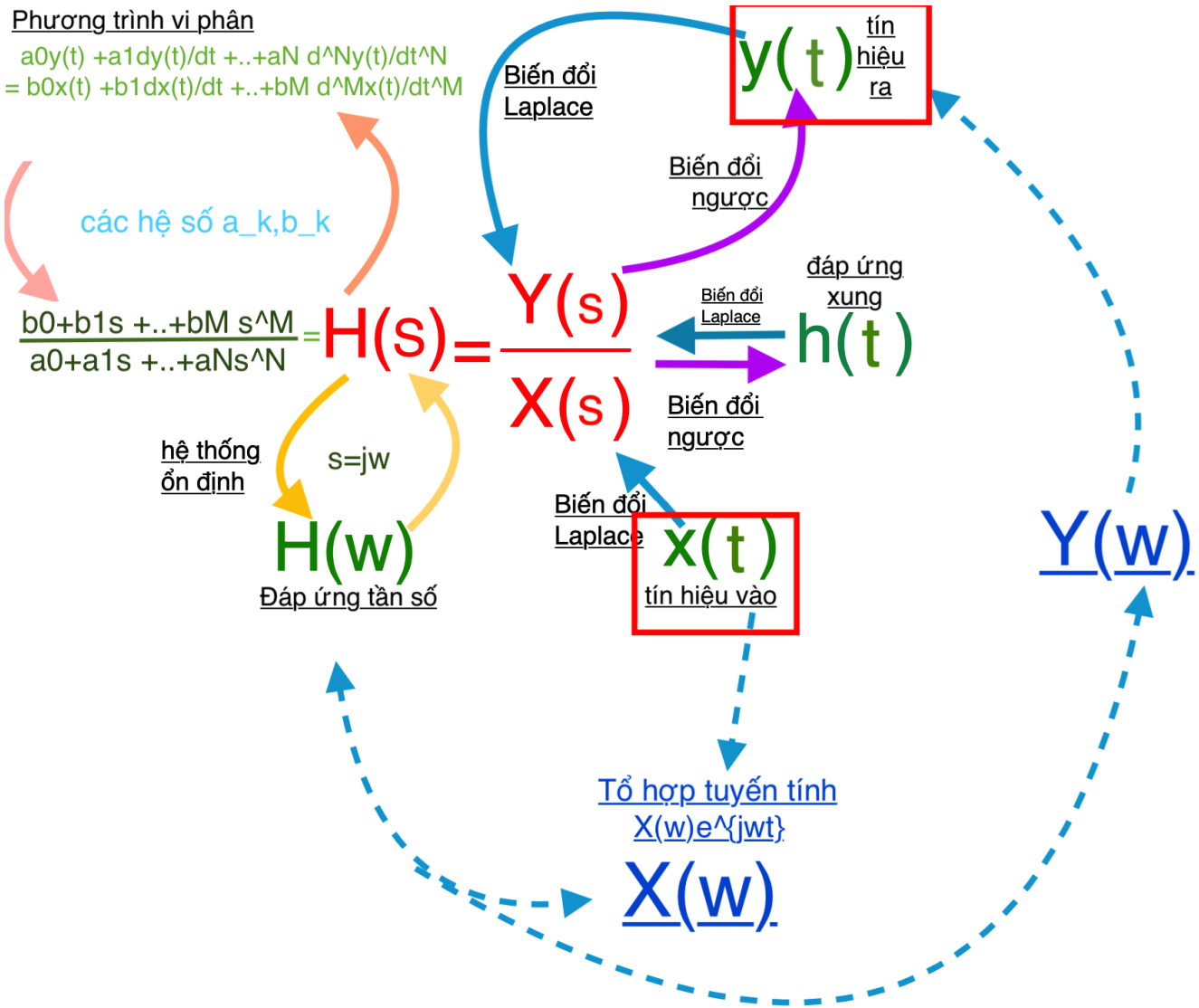
nên $2s.X(s) = 2s^2 Y(s) + 3s\,Y(s) + Y(s)$

hay $2x'(t) = 2y''(t) + 3y'(t) + y(t)$.

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào



Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào



Chuyển đổi giữa các miền thời gian => tần số => Z/Laplace?

Câu 4. Tín hiệu rời rạc $x(n)$ có biến đổi Fourier $X(\Omega)=\dfrac{4e^{i\Omega}-5}{2e^{j2\Omega}-5e^{j\Omega}+2}$. Dạng của tín hiệu $x(n)$ là?

A. $2^{-n}u(n)+2^{n}u(n)$

B. $-2^{-n}u(-n-1)-2^{n}u(-n-1)$

C. $2^{-n}u(n)-2^{n}u(-n-1)$

D. $-2^{-n}u(-n-1)+2^{n}u(n)$

Trả lời: C (để có bđổi Fourier thì x(n) phải là tín hiệu năng lượng (dài hữu hạn hoặc là chuỗi hội tụ) nên đáp án phải là chuỗi hội tụ ->C) 1đ

Xác định tính chất của hệ thống

Hệ thống LTI cần xét các tính chất sau

- Có nhớ/không nhớ
- Nhân quả
- Ổn định
- Vừa nhân quả và ổn định

Ta có thể xét tính chất của hệ thống trong cả miền thời gian lẫn Z/Laplace

Không nhớ-Có nhớ

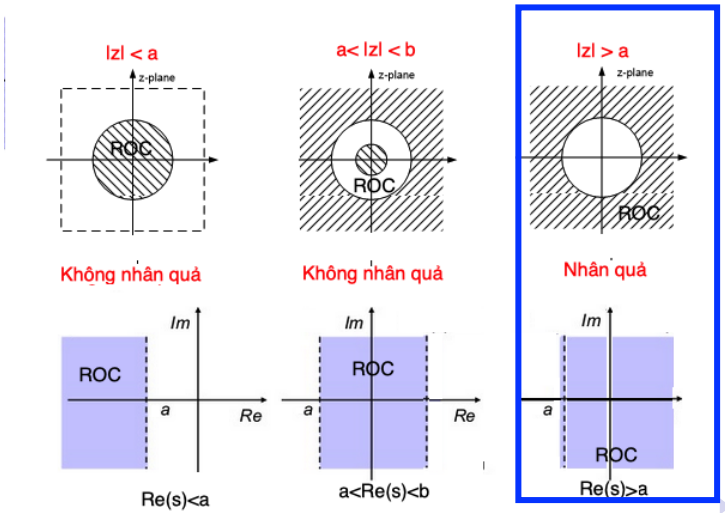
- Hệ thống LTI không nhớ khi và chỉ khi $h(n) = c\delta(n)$ hoặc $h(t) = c\delta(t)$
- Do đó: H(z) = c$\forall z$ hoặc H(s) = c $\forall s$
- Nếu hàm truyền có dạng khác, vậy hệ thống có nhớ

Xác định tính chất của hệ thống

Nhân quả

Hệ thống LTI nhân quả khi và chỉ khi:

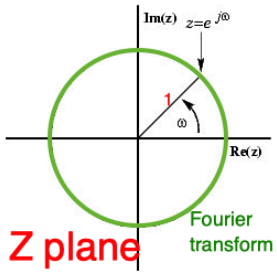
- Đáp ứng xung **chỉ xác định ở phần dương** của trục thời gian, hay $h(t) = 0 \forall t < 0$, $h(n) = 0 \forall n < 0$
- $\Longrightarrow$ đáp ứng xung h(n)= f(n).u(n); h(t)= f(t).u(t)
- Do đó:
  - ROC của H(z) phải có dạng $|z| > a$
  - ROC của H(s) phải có dạng $Re(s) > a$

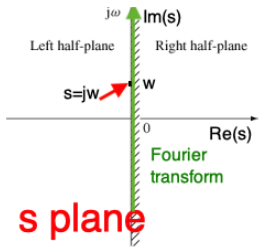


Xác định tính chất của hệ thống

Hệ thống LTI ổn định khi và chỉ khi:

- Đáp ứng xung là tín hiệu năng lượng: $E_h < \infty$ hay $\sum_n |h(n)|^2 < \infty$, $\int_t |h(t)|^2 < \infty$
- Khi hệ thống ổn định $\Longleftrightarrow \exists H(\omega)$
- Do đó: $H(z)|_{z=e^{j\omega}} < \infty$ hay $z = e^{j\omega} \in ROC$ của H(z) $\Longrightarrow$ ROC của H(z) chứa đường tròn đơn vị
- Tương tự: $H(s)|_{s=j\omega} < \infty$ hay $s = j\omega \in ROC$ của H(s) $\Longrightarrow$ ROC của H(s) chứa trục tung



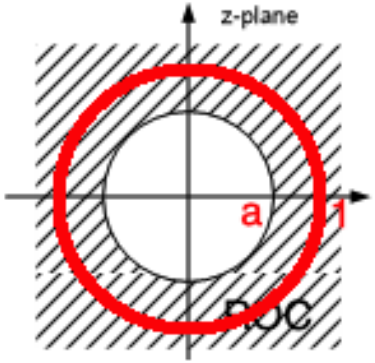


Xác định tính chất của hệ thống

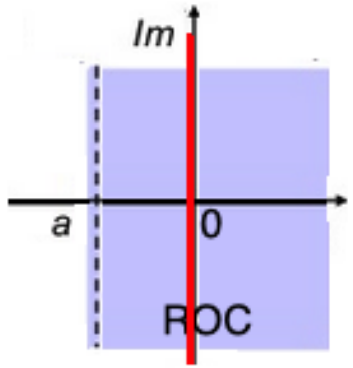
Vừa nhân quả vừa ổn định

Hệ thống LTI vừa ổn định vừa nhân quả khi và chỉ khi:

- ROC của H(z) có dạng |z| >a và chứa đường tròn đơn vị $\Longrightarrow$ |z| >a và a<1
- ROC của H(s) có dạng Re(s) >a và chứa trục tung $\Longrightarrow$ Re(s) >a và a<0
- Dạng ROC như hình vẽ:



|z| >|a|



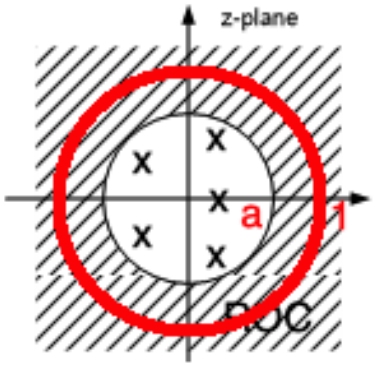
Re(s)>a

Xác định tính chất của hệ thống

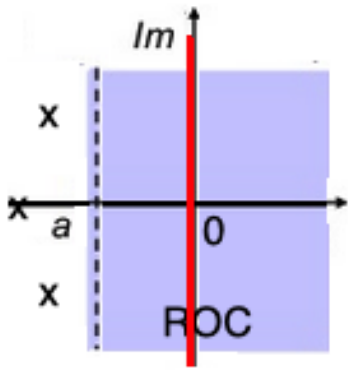
Vừa nhân quả vừa ổn định

Định lý:

- Hệ thống LTI rời rạc theo thời gian, **nhân quả** có hàm truyền H(z) **sẽ ổn định** khi và chỉ khi tất cả các điểm cực của nó nằm trong đường vị
- Hệ thống LTI liên tục với thời gian **nhân quả** có hàm truyền H(s) **sẽ ổn định** khi và chỉ khi tất cả các điểm cực của nó nằm bên trái trục tung



|z|>a,a<1



Re(s)>a ,a<0

Xác định tính chất của hệ thống

Hệ thống có ổn định không, nếu nó nhân quả?

$H(z) = \frac{1-2z^{-1}+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})}$

- Cách 1: ROC của hệ thống?
- Giả sử chúng ta thực hiện bài toán biến đổi ngược:
- $H(z) = \frac{1-2z^{-1}+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})} = A\frac{1}{(1-z^{-1})} + B\frac{1}{(1-0.5z^{-1})} + C\frac{1}{(1-0.2z^{-1})}$
- Biện luận kết quả để tìm h(n): có các trường hợp ROC có thể xảy ra là: $|z| > 1$, $0.5 < |z| < 1$, $0.2 < |z| < 0.5$ và $|z| < 0.2$
- hay ROC được biện luận dựa trên các điểm cực của hàm truyền
- Hệ thống nhân quả nên ROC: $|z| > 1$
- ROC không chứa đường tròn đơn vị, nên hệ thống không ổn định

Xác định tính chất của hệ thống

Hệ thống có ổn định không, nếu nó nhân quả?

$H(z) = \frac{1-2z^{-1}+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})(1-0.2z^{-1})}$

- Cách 2: Định lý điểm cực
- Điểm cực: $(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.2z^{-1}) = 0$
- Điểm cực: z =1, z =0.5 và z = 0.2
- Điểm cực z=1 nằm trên đường tròn đơn vị, nên theo định lý điểm cực, hệ thống không ổn định.
- Nhận xét: nếu có điểm cực nằm trên đường tròn đơn vị, thì ROC không bao giờ chứa được đường tròn đơn vị hay hệ thống không bao giờ ổn định được

Xác định tính chất của hệ thống

Phân tích hệ thống

Cho các hệ thống sau:

A. $H(z)=\dfrac{2z+3}{z^2+z-5/16}$

B. $H(z)=\dfrac{z^{-1}}{[1-(1/2)z^{-1}](1+3z^{-1})}$

C. $H(z)=\dfrac{z^2-1/4}{6z^2+7z+3}$

D. $H(z)=\dfrac{z^{-2}}{1-(1/2)z^{-1}+(1/4)z^{-2}}$

Hệ thống nào có thể vừa nhân quả vừa ổn định?

Xác định tính chất của hệ thống

Phân tích hệ thống

- Hệ thống vừa nhân quả vừa ổn định => tất cả các điểm cực phải nằm trong đường tròn đơn vị (biến đổi Z) hoặc bên trái trục tung (biến đổi Laplace)
- Biến đổi Z: Tìm điểm cực z_p, so sánh điểm cực $|z_p|$ với 1
- Biến đổi Laplace: Tìm điểm cực s_p, so sánh điểm cực $Re(s_p)$ với 0

Xác định tính chất của hệ thống

Phân tích hệ thống

- A: $z^2 + z - 5/16 = 0$ điểm cực z =-1.25 và z= 0.25 ; điểm cực z =-1.25 có |z| >1 nên nằm ngoài đường tròn đơn vị => loại
- B: $(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 3z^{-1}) = 0$, điểm cực: $z = \frac{1}{2}$ và z=-3; điểm cực z =-3 có |z| >1 nên nằm ngoài đường tròn đơn vị => loại
- C: $6z^2 + 7z + 3 = 0$ điểm cực $z = -0.5833 \pm 0.3997j$ có |z|= 0.7071 < 1, nằm trong đường tròn đơn vị => thoả mãn
- D: $1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} = 0$, điểm cực $0.2500 \pm 0.4330j$ có |z| =0.5 nằm trong đường tròn đơn vị => thoả mãn

Xác định tính chất của hệ thống

Phân tích hệ thống

Cho một hệ thống được mô tả bằng phương trình sai phân y(n)+y(n-2) = x(n-1). Phát biểu nào sau đây đúng với hệ thống này?

- A Hệ thống luôn ổn định
- B Hệ thống không thể vừa nhân quả vừa ổn định
- C Hệ thống không thể ổn định
- D Hệ thống ổn định nếu nó nhân quả

Hệ thống có $H(z) = \frac{z^{-1}}{1+z^{-2}}$. Điểm cực $z = \pm j$ có |z| =1 nằm trên đường tròn đơn vị, nên hệ thống không thể ổn định.

Xác định tính chất của hệ thống

(C9) Cho hệ thống TTBB có hàm truyền $H(s) = \frac{1}{((s-2)(s+3))}$. Nhận xét nào sau đây đúng:

a. **Hệ thống ổn định khi nó phản nhân quả**

b. **Hệ thống không thể vừa nhân quả vừa ổn định** ✓

c. **Hệ thống không thể ổn định**

d. **Hệ thống ổn định khi nó nhân quả**

- Cách 1: Hệ thống có 2 điểm cực s=2 và s =-3 nên không thoả mãn định lý điểm cực, vậy hệ thống không thể vừa NQ và ÔĐ.

Xác định tính chất của hệ thống

(C9) Cho hệ thống TTBB có hàm truyền $H(s) = \frac{1}{((s-2)(s+3))}$. Nhận xét nào sau đây đúng:

- a. Hệ thống ổn định khi nó phản nhân quả
- b. Hệ thống không thể vừa nhân quả vừa ổn định ✓
- c. Hệ thống không thể ổn định
- d. Hệ thống ổn định khi nó nhân quả

- Cách 2: Dựa theo ROC: 2 điểm cực s=2 và s =-3 nên có thể có 3 trường hợp xảy ra:
  - Re(s) >2 : khi đó hệ thống nhân quả, nhưng không ổn định (do không chứa trục tung) =>d sai
  - -3< Re(s) < 2 : khi đó hệ thống không nhân quả, nhưng ổn định (do chứa trục tung) =>c sai
  - Re(s) <-3: khi đó hệ thống phản nhân quả (có dạng f(t)u(-t)), nhưng không ổn định (do không chứa trục tung) =>a sai
  - Kết luận là b đúng

Xác định tính chất của hệ thống

Câu 2. Trong các hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả được biểu diễn bằng các phương trình dưới đây, hệ thống nào ổn định?

A. $\frac{d^2y(t)}{dt^2}+\frac{5}{2}\frac{dy(t)}{dt}+y(t)=x(t)$

B. $y(n)+\frac{5}{2}y(n-1)+y(n-2)=x(n)$

C. $\frac{d^2y(t)}{dt^2}-\frac{5}{2}\frac{dy(t)}{dt}+y(t)=x(t)$

D. $y(n)-\frac{5}{2}y(n-1)+y(n-2)=x(n)$

Đáp án (1 điểm): A

- A: $H(s)=\frac{1}{s^2+5/2s+1}$ có điểm cực s= -2 và s =-0.5 nên thoả mãn =>A đúng
- B: $H(z)=\frac{1}{z^{-2}+5/2z^{-1}+1}$, điểm cực z=-0.5 và z=-2, điểm cực -2 có |-2| >1=>B sai
- C:$H(s)=\frac{1}{s^2-5/2s+1}$, điểm cực s= 2 và s =0.5 =>C sai
- D: $H(z)=\frac{1}{z^{-2}-5/2z^{-1}+1}$,điểm cực z=2, có |z|=2 >1 =>D sai

Xác định tính chất của hệ thống

Câu 3. Cho hệ thống tuyến tính bất biến mô tả bằng phương trình sai phân $4y(n)+y(n-2)=x(n-1)$, câu nào sau đây đúng?

A. Hệ thống là ổn định nếu nó nhân quả

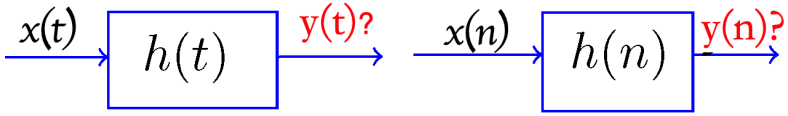
B. Hệ thống là ổn định nếu nó phản nhân quả.

C. Hệ thống là ổn định nếu nó phi nhân quả.

D. Hệ thống không ổn định.

- $H(z)=\frac{z^{-1}}{4+z^{-2}}=\frac{z}{4z^2+1}$ có điểm cực là $z=\pm 0.5j$ đều nằm trong đường tròn đơn vị.
- Do đó, theo định lý điểm cực, hệ thống sẽ ổn định nếu nó nhân quả.

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào



Tuỳ thuộc vào x(t), x(n) và thông tin hệ thống =>lựa chọn cách giải thích hợp:

- Nếu hệ thống cho dạng pt vi phân /sai phân có điều kiện đầu khác không => giải phương trình vi phân /sai phân
- $x(n) = \sum_k a_k \delta(n-k)$, tín hiệu ra $y(n) = \sum_k a_k h(n-k)$
- Tín hiệu vào có thể tính biến đổi Z/Laplace => sử dụng hàm truyền
- Tín hiệu vào không có biến đổi Z:
  - Nếu có thể biểu diễn thành $\sum_i a_i e^{j\omega_i t}$ hay $\sum_i a_i e^{j\omega_i n}$, và hệ thống ổn định=> sử dụng $H(\omega)$
  - Nếu không, sử dụng tích chập trong miền thời gian

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Câu 5. Một hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả **T** được mô tả bởi phương trình vi phân sau đây:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+2\frac{dy(t)}{dt}-3y(t)=x(t)$$

a) Xác định hàm chuyển (hàm truyền đạt) $H(s)$ của hệ thống. Hệ thống có ổn định hay không?

Đáp án (1 điểm):

$$H(s)=\frac{1}{s^2+2s-3}\quad .\quad \textbf{Re(s) >1}$$

Hệ thống nhân quả không ổn định vì có một trị cực dương.

b) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t)=e^{-2t}u(t)$.

Đáp án (1 điểm):

$$X(s)=\frac{1}{s+2}\qquad \textbf{Re(s) >-2}$$

$$Y(s)=\frac{1}{(s^2+2s-3)(s+2)}=\frac{1}{12}\frac{1}{s-1}+\frac{1}{4}\frac{1}{s+3}-\frac{1}{3}\frac{1}{s+2}\qquad \textbf{Re(s) >1}$$

$$y(t)=\left(\frac{1}{12}e^{t}+\frac{1}{4}e^{-3t}-\frac{1}{3}e^{-2t}\right)u(t)$$

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Câu 6. Một hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc có đáp ứng xung được cho dưới đây:

$$h(n)=2^n[u(n)-u(n-3)]$$

a) Xác định hàm chuyển (hàm truyền đạt) $H(z)$ và đáp ứng tần số $H(e^{j\Omega})$ của hệ thống.

Đáp án (1 điểm):

$$H(z)=1+2z^{-1}+4z^{-2} \quad \text{và} \quad H(e^{j\Omega})=1+2e^{-j\Omega}+4e^{-j2\Omega}$$

b) Thiết lập phương trình sai phân tuyến tính biểu diễn hệ thống.

Đáp án (1 điểm):

$$y(n)=x(n)+2x(n-1)+4x(n-2)$$

c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(n)=\sin(\frac{\pi}{2}n)+1$.

Đáp án (1 điểm):

$$x(n)=\frac{1}{j2}e^{j\frac{\pi}{2}n}-\frac{1}{j2}e^{-j\frac{\pi}{2}n}+e^{j0n}$$

$$y(n)=\frac{1}{j2}H(e^{j\frac{\pi}{2}})e^{j\frac{\pi}{2}n}-\frac{1}{j2}H(e^{-j\frac{\pi}{2}})e^{-j\frac{\pi}{2}n}+H(e^{j0})$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{2}})=-3-j2 \;\therefore\; H(e^{-j\frac{\pi}{2}})=-3+j2 \;\therefore\; H(e^{j0})=7$$

$$y(n)=-3\sin(\frac{\pi}{2}n)-2\cos(\frac{\pi}{2}n)+7$$

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Cho hệ thống LTI: 2y(n) +3y(n-1) +y(n-2) = x(n-1). Xác định lối ra khi tín hiệu lối vào là x(n) = u(n)

- $H(z) = \frac{z^{-1}}{2+3z^{-1}+z^{-2}} = \frac{z^{-1}}{2(1+z^{-1})(1+0.5z^{-1})}$
- $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$, $|z| > 1$
- $Y(z) = \frac{z^{-1}}{2(1+z^{-1})(1+0.5z^{-1})} \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{A}{1+z^{-1}} + \frac{B}{1+0.5z^{-1}} + \frac{C}{1-z^{-1}}$
- Tính nhanh A, B,C:
  - $A = Y(z)(1+z^{-1})|_{z^{-1}=-1} = \frac{z^{-1}}{2(1+0.5z^{-1})(1-z^{-1})}|_{z^{-1}=-1} = \frac{-1}{2}$
  - $B = Y(z)(1+0.5z^{-1})|_{z^{-1}=-2} = \frac{z^{-1}}{2(1+z^{-1})(1-z^{-1})}|_{z^{-1}=-2} = \frac{1}{3}$
  - $C = Y(z)(1-z^{-1})|_{z^{-1}=1} = \frac{z^{-1}}{2(1+0.5z^{-1})(1+z^{-1})}|_{z^{-1}=1} = \frac{1}{6}$
- do đó: $y(n) = [\frac{-1}{2}(-1)^n + \frac{1}{3}.(0.5)^n + \frac{1}{6}]u(n)$

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

Cho hệ thống LTI nhân quả, xác định dạng phương trình sai phân: $6y(n) - y(n-1) - y(n-2) = x(n)$. Xác định tín hiệu ra của hệ thống nếu

- $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ với y(-1)=1, y(-2)=0
- $x(n) = (\frac{1}{3})^n u(n)$ với điều kiện đầu bằng 0
- $x(n) = cos(\frac{\pi}{3} n))$ với điều kiện đầu bằng 0

Xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào

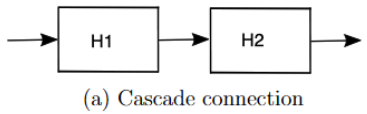
Cho hệ thống LTI nhân quả, xác định dạng phương trình vi phân: $5y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + \frac{d^2}{dt^2}y(t) = x(t) - \frac{d}{dt}x(t)$. Xác định tín hiệu ra của hệ thống nếu

- $x(t) = e^{-t}u(t)$ với $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 0$, y(0)=1
- $x(t) = e^{-t}u(t)$ với điều kiện đầu bằng 0
- $x(t) = cos(t/3)u(t)$ với điều kiện đầu bằng 0
- $x(t) = cos(t/3))$ với điều kiện đầu bằng 0

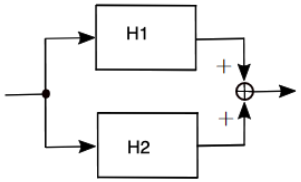
Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Thiết kế hệ thống

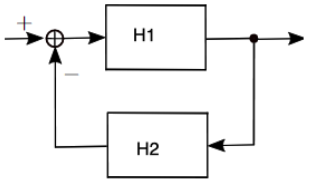
- Một hệ thống LTI phức tạp có thể được tạo ra bằng cách ghép nối nhiều hệ thống đơn giản với nhau.
- Có 3 cách ghép nối cơ bản là: ghép nối tiếp, ghép song song và ghép phản hồi



(a) Cascade connection



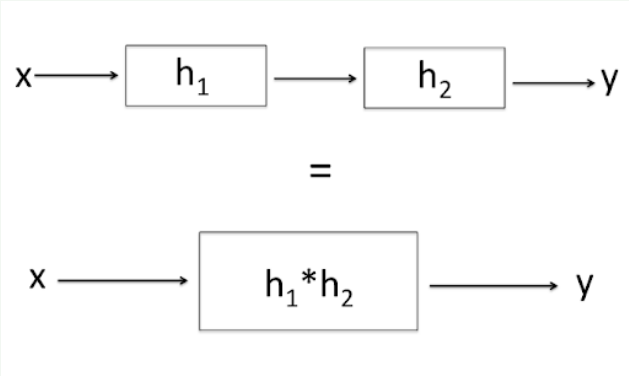
(b) Parallel connection



(c) Feedback connection

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

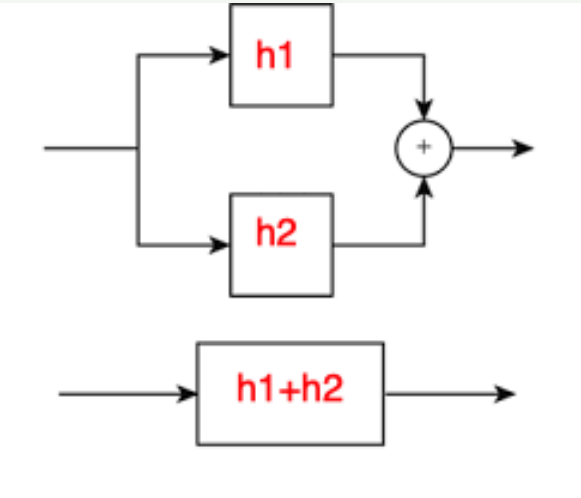
Ghép nối nối tiếp:



- Thời gian:
  $h_{total}(n) = h_1(n) * h_2(n)$
  $h_{total}(t) = h_1(t) * h_2(t)$
- Hàm truyền:
  $H_{total}(z) = H_1(z)H_2(z)$
  $H_{total}(s) = H_1(s)H_2(s)$

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

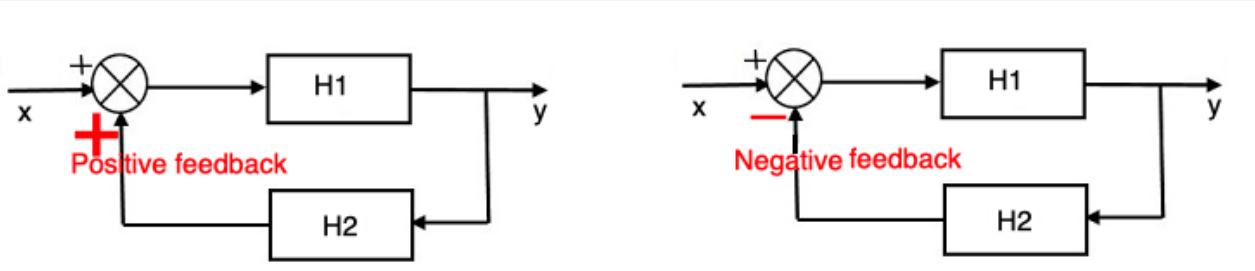
Ghép nối song song:



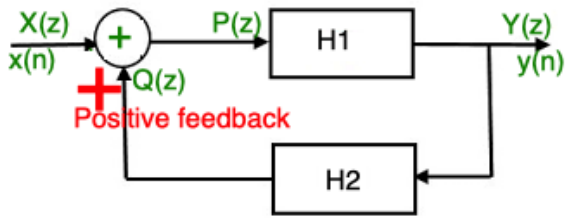
- Thời gian:
  $h_{total}(n) = h_1(n) + h_2(n)$
  $h_{total}(t) = h_1(t) + h_2(t)$
- Hàm truyền:
  $H_{total}(z) = H_1(z) + H_2(z)$
  $H_{total}(s) = H_1(s) + H_2(s)$

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Thiết kế hệ thống

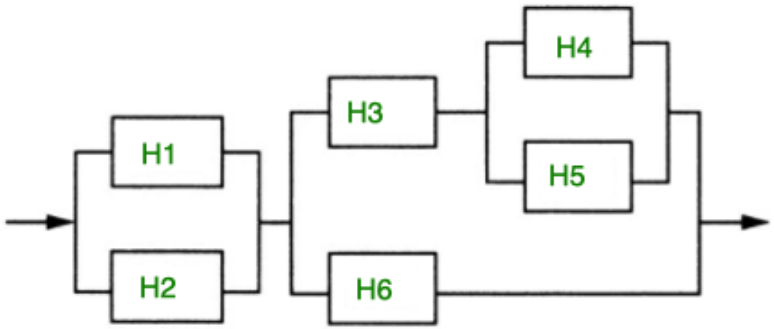


- Ghép nối phản hồi âm:
$$H_{total}(z) = \frac{H_1(z)}{1+H_1(z)H_2(z)} \; ; \; H_{total}(s) = \frac{H_1(s)}{1+H_1(s)H_2(s)}$$
- Ghép nối phản hồi dương:
$$H_{total}(z) = \frac{H_1(z)}{1-H_1(z)H_2(z)} \; ; \; H_{total}(s) = \frac{H_1(s)}{1-H_1(s)H_2(s)}$$



- Chứng minh: Ta viết phương trình lần lượt cho 3 khối
- Hệ thống H_1: $Y(z) = P(z).H_1(z)$
- Hệ thống H_2: $Q(z) = Y(z).H_2(z)$
- Bộ cộng: $P(z) = X(z) + Q(z)$
- $Y(z) = P(z).H_1(z) = [X(z) + Q(z)].H_1(z)$
- $Y(z) = X(z)H_1(z) + Y(z).H_2(z).H_1(z)$
- $Y(z).[1 - H_1(z).H_2(z)] = X(z)H_1(z)$
- $\Rightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H_1(z)}{1-H_1(z)H_2(z)}$
- Như vậy: $H_{total}(z) = \frac{H_1(z)}{1-H_1(z)H_2(z)}$;
- Chứng minh tương tự cho hệ thống phản hồi âm.

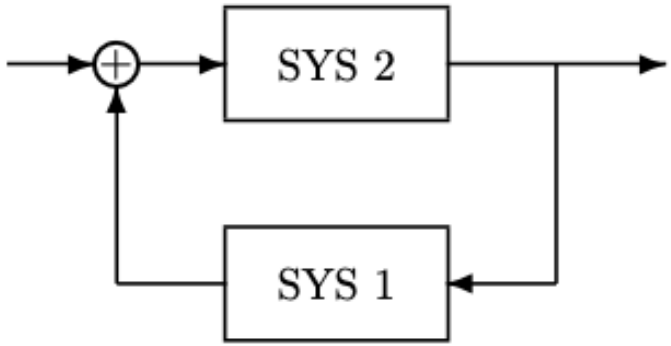
Thiết kế cấu trúc của hệ thống



=> H = (H1+H2).(H3 .(H4+H5) + H6)

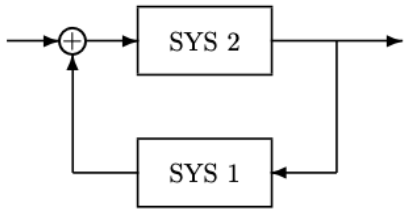
5

Thiết kế cấu trúc của hệ thống



Cho hệ thống LTI được ghép nối kiểu phản hồi dương, từ 2 hệ thống LTI nhân quả SYS1, SYS2. Biết phương trình sai phân xác định các hệ thống thành phần lần lượt là:
SYS1: $y(n) = 2x(n) - 0.5y(n-1)$
SYS2: $y(n) = 2x(n) - 0.2y(n-1)$
Xác định hàm truyền của cả hệ?

Thiết kế cấu trúc của hệ thống



- Xác định hàm truyền của từng hệ thống thành phần:
- SYS1: $Y(z) = 2X(z) - 0.5Y(z).z^{-1}$ hay $Y(z)(1 + 0.5.z^{-1}) = 2X(z)$
- nên $H_1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2}{1+0.5.z^{-1}}$
- SYS2: $Y(z) = 2X(z) - 0.2Y(z).z^{-1}$ hay $Y(z)(1 + 0.2.z^{-1}) = 2X(z)$
- nên $H_2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2}{1+0.2.z^{-1}}$
- Hệ ghép nối phản hồi dương nên: $H_{total}(z) = \frac{H_2(z)}{1-H_1(z)H_2(z)}$
- Thay số và rút gọn: $H_{total}(z) = \frac{2(1+0.5.z^{-1})}{(1+0.5.z^{-1})(1+0.2.z^{-1})-4}$

Thiết kế cấu trúc của hệ thống

Cho hệ thống LTI liên tục có hàm truyền là $H(z) = \frac{1-3z^{-1}+2z^{-2}}{1+5z^{-1}+6z^{-2}}$ Thiết kế lại hệ thống theo kiểu nối tiếp hoặc song song từ các hệ thống bậc thấp hơn?

- Thiết kế nối tiếp: phân tích hàm truyền hệ thống thành tích của các hệ thống thành phần
- Phân tích tử số và mẫu số thành tích các đa thức một cách độc lập:
- $1 - 3z^{-1} + 2z^{-2} = (1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})$
- $1 + 5z^{-1} + 6z^{-2} = (1 + 2z^{-1})(1 + 3z^{-1})$
- Do đó: $H(z) = \frac{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})}{(1+2z^{-1})(1+3z^{-1})}$
- $H(z) = (1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})\frac{1}{(1+2z^{-1})}\frac{1}{(1+3z^{-1})}$ hay H được ghép nối bởi 4 hệ thống khác nhau!

Biến đổi Z một phía

- $X(z)^+ = \sum_{k=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$
- Mọi tính chất của biến đổi Z đều đúng với biến đổi Z một phía, ngoại trừ tính chất dịch thời gian:
- $Z^+(x(n-k)) = z^{-k}[X^+(z) + \sum(x(-n)z^n)]$
- Sử dụng biến đổi Z một phía giải phương trình sai phân

y(n)=?

$y[n] - 5y[n-1] + 6y[n-2] = x[n] + x[n-1]$ với:
$y[-1] = 2, y[-2] = 3, x[n] = 5^n u[n]$

Biến đổi Laplace một phía

- Definition: $X(s)^+ = \int_{k=0}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$
- Mọi tính chất của biến đổi Laplace đều đúng với biến đổi Laplace một phía, ngoại trừ tính chất đạo hàm và tích phân theo thời gian:
- Đạo hàm:
  $\mathcal{L}(\frac{dx(t)}{dt}) = sX^+(s) - x(0)$
  $\mathcal{L}(\frac{d^n x(t)}{dt^n}) =$
  $s^n X^+(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}\frac{dx(t)}{dt}|_{t=0} - \dots - \frac{d^{n-1}x(t)}{dt^{n-1}}|_{t=0}$
- Tích phân
  $\int_0^t x(\tau)d\tau = \frac{1}{s}X^+(s)$
  $\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau = \frac{1}{s}(X^+(s) + \int_{-\infty}^0 x(\tau)d\tau)$

y(t)=?

$5\frac{d}{dt}y(t) + 10y(t) = 2x(t)$ with $y(0) = 3$ and $x(t) = e^{-t}$